



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas Mata Kuliah

1. Nama Program Studi : Teknik Informatika
2. Nama dan Kode Mata Kuliah : Basis Data II / 22TIF0363
3. SKS : 3 sks
4. Semester : VI
5. Nama Dosen Pengampu :
 1. Sopiyan Apandi, S.Kom., M.Kom.
 2. I Made Sugi Ardana, S.T., M.TI.
 3. Simon Simarmata, S.E., M.Kom
 4. Lely Panca Andriyanto, S.Kom., M.Kom.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. (S9)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU2)
3. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Teknik informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedur standar. (P1)
4. Mampu merancang, menerapkan dan mengembangkan berbagai algoritma untuk berbagai keperluan seperti Basis Data, Sistem Basis Data, Data Mining, Machine Learning, Komputasi Cerdas, sistem komputasi bergerak (mobile computing), Intelligent Systems, Information Management System, Human Computer Interaction. (KK3)

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu, serta menguasai konsep teoritis Teknik Informatika secara umum dan mendalam. Mereka juga mampu merancang, menerapkan, dan mengembangkan algoritma serta sistem di bidang Basis Data, Data Mining, Machine Learning, Komputasi Cerdas, sistem komputasi bergerak, Intelligent Systems, Information Management System, dan Human Computer Interaction sesuai standar dan perkembangan teknologi.

D. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	Luring/Daring	Mahasiswa dapat mengenali komponen aplikasi pengolahan dan pengelolaan sistem Basis Data untuk membangun sebuah database	Pengenalan Komponen-komponen MS SQL Server - Service - Data - Log	Model Pembelajaran: Student Centered Approach Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit (Luring)	1. Dapat mengenali Aplikasi Pengolahan Basis Data 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Pengenalan Aplikasi Pengolahan Basis Data.	Pengetahuan: Mengenali Aplikasi Pengolahan Basis Data Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	2%
2	2	Luring	Mahasiswa mampu melakukan instalasi aplikasi pengelola basis data	Instalasi MS SQL Server Engine	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	Mahasiswa menyelesaikan instalasi aplikasi pengelola basis data	Aplikasi pengelola basis data terinstall dan dapat berjalan dengan baik	Unjuk Kerja	2%

	3	Daring	Mahasiswa mampu memahami fungsi dari masing-masing (DCL). Dan dapat memberikan hak akses kepada user dan mengakhiri hak akses	Pengaturan hak akses ke MS SQL Server - Login - User - GRANT - REVOKE - Mapping user ke Database	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat memahami dan melakukan fungsi DCL pada database. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait DCL.	Pengetahuan: memahami dan melakukan fungsi DCL pada database. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	2%
3	4	Luring	Mahasiswa mampu melakukan koneksi ke aplikasi pengelola basis data	Koneksi ke MS SQL Server - Protokol - Lokal - LAN	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	2 x 50 menit	1. Mahasiswa mampu membuat koneksi ke aplikasi pengelola basis data yang terinstall di lokal 2. Mahasiswa mampu membuat koneksi ke aplikasi pengelola basis data di komputer yang lain	Keterampilan: Melakukan koneksi ke aplikasi pengelola basis data	Unjuk Kerja	2%
4	5	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk mengolah fungsi agregat seperti Sum	Fungsi Agregat - Sum - Count	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat mengolah data dengan fungsi agregat. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar	Pengetahuan: Mengolah data dengan fungsi agregat. Ketrampilan:	Tes	5%

			dan Count serta, memahami fungsinya masing-masing.		Metode: Studi Kasus dan Diskusi		kerja terkait pengolahan data dengan fungsi agregat.	1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Unjuk Kerja	
	6	Daring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk mengolah fungsi agregat seperti Group By dan Having serta, memahami fungsinya masing-masing.	Fungsi Agregat - Group By - Having	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat mengolah data dengan fungsi agregat. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait pengolahan data dengan fungsi agregat.	Pengetahuan: Mengolah data dengan fungsi agregat. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
5	7	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan fungsi penggabungan table dan mengkombinasikan perbedaan	Join - INNER Join - LEFT Join	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi join. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait fungsi join.	Pengetahuan: Menerapkan fungsi join. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%

			dari tiap fungsi query							
6	8	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan fungsi penggabungan table dan mengkombinasikan perbedaan dari tiap fungsi query	Join - RIGHT Join - CROSS Join	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi join. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait fungsi join.	Pengetahuan: Menerapkan fungsi join. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
	9	Daring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan function dalam mengelola data	Function	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat menerapkan function. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait function.	Pengetahuan: Menerapkan function. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
7	10	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan	Function	Model Pembelajaran:	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat menerapkan function.	Pengetahuan: Menerapkan function. Ketrampilan:	Tes	5%

			function dalam mengelola data		Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi		2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait function.	1. Menunjukkan sikap aktif diskusi	Unjuk Kerja	
8	UTS	Luring				3 x 50 menit				
9	11	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan fungsi serta membuat dan mengolah store procedure	Stored Procedure	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat membuat dan mengelolah store procedure. 2. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan terkait store procedure	Pengetahuan: Membuat dan mengelolah store procedure. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	7%
	12	Daring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk menerapkan fungsi serta membuat dan mengolah	Stored Procedure	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat membuat dan mengelolah store procedure.	Pengetahuan: Membuat dan mengelolah store procedure. Ketrampilan: 1. Menunjukkan	Tes	7%

			store procedure		Metode: Studi Kasus dan Diskusi		2. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan terkait store procedure	sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Unjuk Kerja	
10	13	Luring	Mahasiswa mampu memproduksi query untuk membuat dan mengolah Trigger dan View serta memahami fungsinya	Trigger	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat membuat dan mengelolah trigger dan view. 2. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan terkait trigger dan view.	Pengetahuan: Membuat dan mengelolah trigger dan view. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	4%
11	14	Luring	Mahasiswa mampu merancang Back up device dan Back up database dalam aplikasi MS SQL serta memahami penggunaannya serta memahami resiko yang terjadi akibat kesalahan	Backup DB	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat merancang Backup device dan Backup database. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Back up device dan Back up database.	Pengetahuan: Merancang Backup device dan Backup database. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%

			input dan dapat mencari solusinya							
	15	Daring	Mahasiswa mampu merancang Back up device dan Back up database dalam aplikasi MS SQL serta memahami penggunaannya serta memahami resiko yang terjadi akibat kesalahan input dan dapat mencari solusinya	Backup DB	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat merancang Backup device dan Backup database. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Back up device dan Back up database.	Pengetahuan: Merancang Backup device dan Backup database. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
12	16	Luring	Mahasiswa mampu merancang Restore data base	Restore DB	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode:	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat melakukan Restore. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Restore.	Pengetahuan: melakukan Restore Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%

					Studi Kasus dan Diskusi			2. Melaporkan hasil diskusi		
13	17	Luring	Mahasiswa mampu merancang Restore data base	Restore DB	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat melakukan Restore. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Restore.	Pengetahuan: melakukan Restore Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
	18	Daring	Mahasiswa mampu melakukan Database Link pada Aplikasi MS SQL	Database Link	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode: Studi Kasus dan Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat melakukan Database Link. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Database Link.	Pengetahuan: melakukan Database Link Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	5%
14	19	Luring	Mahasiswa mampu melakukan Database Link	Database Link	Model Pembelajaran: Problem Based Learning	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat melakukan Database Link.	Pengetahuan: melakukan Database Link Ketrampilan:	Tes	5%

			pada Aplikasi MS SQL		Metode: Studi Kasus dan Diskusi		2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja terkait Database Link.	1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Unjuk Kerja	
15	20	Luring	Aplikasi dan pendalaman materi yang telah diajarkan dan evaluasi penulisan database, pengolahan dan manipulasi sistem database	Implementasi dari kasus Membuat basis data untuk mengelola faktur penjualan yang dapat ditampilkan dalam basis harian	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan kasus yang diberikan sesuai arahan. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	Pengetahuan: Mengimplementasikan kasus yang diberikan sesuai arahan. Ketrampilan: 1. Menunjukkan sikap aktif diskusi 2. Melaporkan hasil diskusi	Tes Unjuk Kerja	8%
	21	Daring	Mahasiswa mampu melakukan tuning pada server database maupun pada Query sehingga	Tuning Database dan Tuning Query	Model Pembelajaran: Problem Based Learning Metode:	2 x 50 menit	1. Mahasiswa dapat menambahkan index pada tabel berdasarkan kebutuhan 2. Mahasiswa dapat mengubah query menjadi optimal	Kolom-kolom pada tabel terindeks sesuai kebutuhan Data hasil query dapat tampil lebih cepat.	Unjuk kerja	6%



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

			performa meningkat		Diskusi					
16	UAS	Luring				3 x 50 menit				
Total Menit Pelajaran						2.400 menit				100%

E. Referensi

1. Ward, B. (2019). *SQL Server 2019 revealed: Including Big Data Clusters and Machine Learning*. Apress.
2. Daroini, A. A. S., & Yustanti, W. (2017). PERBANDINGAN PENGGUNAAN NOSQL MONGODB DAN MYSQL PADA BASIS DATA FORUM KOMUNIKASI.
3. Puspitasari, D., Watequlis, Y., & Asmara, R. A. (2017). Penggunaan Tansact SQL (T-SQL) Pada Pengembangan Aplikasi Manajemen Basis Data Berbasis Web
4. Warman, I., & Ramdaniansyah, R. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA QUERY DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) ANTARA MySQL 5.7.16 DAN MARIADB 10.1
5. G. G. Rapakov, A. A. Sukonshchikov, A. N. Shvetsov, V. A. Gorbunov, and O. J. Kravets, "Applied aspects of data mining for decision support at the regional health system," J. Phys. Conf. Ser., vol. 2094, no. 3, 2021
6. D. Dušanka, S. Darko, S. Srdjan, A. Marko, and L. Teodora, "A Comparison of Contemporary Data Mining Tools," no. October, 2017, [Online]. Available: <http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/is17>
7. S. Jaya, "Perancangan Basis Data," Penerbit Andi, Yogyakarta
8. Sari A, Milwadhari S. 2016. Basis Data Oracle Fundamental. Yogyakarta
9. Fujiama Diapoldo Silalahi S.Kom.,M.Kom (2022). Manajemen Database MySql
10. Arbie. Manajemen Database dengan MySQL, Andi Offset, Yogyakarta 2004.



YAYASAN SASMITA JAYA UNIVERSITAS PAMULANG TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat – Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

11. Ardana, I Made Sugi., & Djaksana, Yan Mitha. (2023). Perancangan Basis Data Kawasan Suci Danau Tamblingan dengan Menerapkan Model Data Relasional. Jurnal Syntax Admiration, 4(10), 1598-1612.

Ketua Kelompok Bidang Keahlian	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ketua Program Studi
Dibuat Oleh  Sopiyan Apandi, S.Kom., M.Kom NIDN 0429069401	Diperiksa Oleh  Rinna Rachmatika, S.Kom., M.Kom. NIDN 0417038903	Disetujui Oleh   Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom. NIDN 0425018609